

Рабочие программы «Математика»

РУТ (МИИТ), 09.03.03 Прикладная информатика (экономика и бизнес), очная

Справочный документ для трекера math-roadmap. Составлен из текстов двух РПД.

1. Сравнение

	Программа 2025 («старая»)	Программа 2026 («новая»)
Автор, дата	проф. О.А. Платонова, подписана 30.03.2026	доц. А.М. Курзина (и.о. зав. каф. ВМ), подписана 01.06.2026
Уровень	бакалавриат	базовое высшее образование
Объём	11 з.е., 396 ч	12 з.е., 432 ч
Семестров	4	3
Лекции по семестрам	32 / 32 / 32 / 16 ч	48 / 32 / 32 ч
Практики по семестрам	48 / 32 / 32 / 16 ч	48 / 48 / 32 ч
Самостоятельная работа	156 ч	192 ч
Аттестация	зачёт в 1, 2, 4 сем.; экзамен в 3-м	экзамен в 1 и 2 сем.; зачёт в 3-м
Всего лекций / практик	48 / 64	56 / 64
Статус для пользователя	пройден 1-й семестр, зачёт сдан	учиться по ней после академотпуска

Главное различие. В программе 2026 первый семестр заметно плотнее: 48 часов лекций против 32 и экзамен вместо зачёта. Темы 1-24 программы 2026 — это весь её первый семестр, по ним и построен трекер. Литература в обеих программах одна и та же: Ильин/Садовничий/Сендов, Шипачев, Садовнича/Фоменко, Муратова, Кремер, Логинова (все — Юрайт).

2. Программа 2026 (новая) — лекции

1-й семестр (лекции 1-24) — основа трекера

№	Тема и рассматриваемые вопросы
1	Матрицы: понятие, виды матриц; операции над матрицами и их свойства; определитель квадратной матрицы
2	Определители: понятие определителя, свойства определителей; минор и алгебраическое дополнение элемента; вычисление определителей
3	СЛАУ: понятие системы линейных уравнений порядка n ; метод Крамера; обратная матрица и её свойства
4	СЛАУ: ранг матрицы; элементарные преобразования матриц; метод Гаусса
5	Векторная алгебра: понятие вектора, действия над векторами; линейная зависимость векторов; базис на прямой, на плоскости и в пространстве; координаты вектора в заданном базисе; линейные операции над векторами в координатной форме
6	Скалярное произведение двух векторов, его алгебраические свойства; применение скалярного произведения к решению задач
7	Векторное произведение двух векторов, его геометрический и механический смысл; алгебраические свойства; вычисление в ортонормированном базисе. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл; алгебраические свойства; вычисление в ОНБ; условие компланарности трёх векторов; вычисление длины отрезка, площадей параллелограмма и треугольника, объёмов параллелепипеда и тетраэдра
8	Аналитическая геометрия: способы задания уравнения прямой на плоскости; взаимное расположение прямых на плоскости; расстояние от точки до прямой
9	Аналитическая геометрия: способы задания уравнения прямой в пространстве; взаимное расположение прямых в пространстве; угол между двумя прямыми в пространстве
10	Аналитическая геометрия: уравнения плоскостей; взаимное расположение прямых и плоскостей; расстояние от точки до плоскости; угол между прямой и плоскостью
11	Плоские кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола и их геометрические свойства; общее уравнение линии второго порядка на плоскости

№	Тема и рассматриваемые вопросы
12	Теория пределов: понятие функции и способы её задания; числовые функции, график функции; обратная функция, сложная функция; основные элементарные функции, их свойства и графики
13	Теория пределов: числовые последовательности; предел последовательности
14	Теория пределов: предел функции в точке; односторонние пределы; предел функции при $x \rightarrow \infty$; бесконечно большие функции
15	Теория пределов: бесконечно малые функции; связь между функцией, её пределом и б.м. функцией; основные теоремы о пределах; признаки существования пределов
16	Теория пределов: первый замечательный предел; второй замечательный предел; эквивалентные б.м. функции
17	Теория пределов: непрерывные функции; основные теоремы о непрерывных функциях; точки разрыва и их классификация
18	Производные: задачи, приводящие к понятию производной; определение производной, её механический и геометрический смысл; правила вычисления производной
19	Производные: производная сложной и обратной функций; производные основных элементарных функций; таблица производных
20	Производные: логарифмическое дифференцирование; производная неявной функции
21	Производные: дифференцирование функции, заданной в параметрической форме; производные высших порядков
22	Производные: дифференциал функции; применение дифференциалов к приближённым вычислениям; дифференциалы высших порядков
23	Производные: некоторые теоремы о дифференцируемых функциях
24	Производные: правило Лопиталя

2-й семестр (лекции 25-40)

№	Тема
25	Комплексные числа: понятие, действия, формы записи, возведение в степень, извлечение корня
26	Неопределённый интеграл: первообразная и неопределённый интеграл, свойства, таблица, непосредственное интегрирование, метод подстановки, интегрирование по частям
27	Разложение рациональной функции на элементарные дроби; интегрирование рациональных дробей
28	Интегрирование тригонометрических функций
29	Интегрирование иррациональных функций
30	Определённый интеграл: как предел интегральных сумм; геометрический и физический смысл; формула Ньютона–Лейбница; подстановка и интегрирование по частям
31	Приложение определённого интеграла: вычисление площадей плоских фигур
32	Несобственные интегралы 1-го рода (бесконечный промежуток) и 2-го рода (разрывные функции)
33	ФНП: основные понятия, предел, непрерывность функции двух переменных; свойства непрерывных в ограниченной замкнутой области; частные производные и их геометрическая интерпретация при $n = 2$; частные производные высших порядков
34	ФНП: градиент функции; экстремум функции двух переменных
35	ДУ: общие сведения; уравнения с разделяющимися переменными; однородные
36	ДУ: линейные дифференциальные уравнения; уравнение Бернулли
37	ДУ: линейные уравнения высших порядков; ЛОДУ 2-го и n -го порядка
38	ДУ: интегрирование ЛОДУ 2-го и n -го порядка с постоянными коэффициентами
39	ДУ: структура общего решения ЛНДУ 2-го порядка
40	ДУ: интегрирование ЛНДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида

3-й семестр (лекции 41-56)

№	Тема
41	Двойной интеграл: понятие, свойства, вычисление, расстановка пределов интегрирования
42	Криволинейные интегралы I и II рода; формула Грина
43	Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания; правила суммы и произведения
44- 45	Случайные события: пространство элементарных событий, действия над событиями, алгебра событий, диаграммы Венна; классическое, статистическое, геометрическое и аксиоматическое определения вероятности
46	Теоремы сложения и умножения вероятностей; условная вероятность; формула полной вероятности; формула Байеса
47	Формула Бернулли; локальная и интегральная теоремы Лапласа; отклонение относительной частоты от постоянной вероятности
48	Одномерная случайная величина; дискретные случайные величины
49	Функция распределения и её свойства; числовые характеристики дискретной СВ; законы распределения дискретной СВ
50	Непрерывные случайные величины; функция плотности распределения и её свойства; математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение
51	Основные законы распределения непрерывной случайной величины
52	Математическая статистика: генеральная и выборочная совокупности; виды выборок и методы отбора; эмпирическая функция распределения
53	Гистограммы и полигоны частот; выборочные среднее и дисперсия; свойства выборочных моментов как оценок; обработка первичных данных
54	Точечные оценки математического ожидания и дисперсии
55	Проверка статистических гипотез: нулевая и альтернативная; критерий согласия и критическая область; ошибки 1-го и 2-го рода; уровень значимости и мощность
56	Критерий χ^2 Пирсона для проверки вида распределения

3. Программа 2026 (новая) — практические занятия

1-й семестр (практики 1-24)

№	Тема	№	Тема
1	Линейные операции над матрицами	13	Раскрытие неопределённостей в пределах
2	Определители 2-го, 3-го и 4-го порядков	14	Первый замечательный предел
3	СЛАУ методом Крамера	15	Второй замечательный предел
4	СЛАУ матричным методом и методом Гаусса	16	Основные эквивалентности при вычислении пределов
5	Скалярное, векторное и смешанное произведения в задачах	17	Замена переменной в пределах
6	Задание прямой на плоскости различными способами	18	Исследование функции на непрерывность
7	Угол между прямыми; расстояние от точки до прямой	19	Вычисление производных
8	Составление уравнения прямой в пространстве	20	Производная степенно-показательной функции
9	Задание плоскости; взаимное расположение двух плоскостей	21	Производная функции, заданной параметрически
10	Взаимное расположение прямой и плоскости; расстояние от точки до плоскости	22	Производные высших порядков
11	Построение эллипса, гиперболы, параболы; эксцентриситет и директриса	23	Дифференциалы высших порядков
12	Построение графиков функций	24	Использование правила Лопиталя

2-й и 3-й семестры (практики 25-64), кратко

Блок	Занятия
25-26	Комплексные числа: действия и формы записи; степень и корень
27-33	Неопределённый интеграл: таблица; замена; по частям; рациональные дроби (2 занятия, в т.ч. метод неопределённых коэффициентов); иррациональные; тригонометрические
34-36	Определённый интеграл: вычисление, замена, по частям; площади плоских фигур; длина дуги плоской кривой
37	Несобственные интегралы
38-40	ФНП: частные производные; производная по направлению и градиент; экстремум функции двух переменных
41-48	ДУ: с разделяющимися и однородные; линейные и Бернулли; ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами; ЛНДУ со специальной правой частью (3 занятия); разные типы; системы ДУ
49-50	Двойной интеграл; криволинейные интегралы I и II рода
51	Комбинаторика
52-55	Случайные события: определения вероятности; аксиоматика и геометрическая вероятность; сложение/умножение, полная вероятность, Байес; Бернулли и Лаплас
56-59	Случайные величины: дискретные; функция распределения и характеристики; непрерывные, плотность, M , D , σ ; основные законы, нормальное распределение
60	Закон больших чисел и ЦПТ; неравенство Чебышёва
61-64	Математическая статистика; точечные оценки; проверка гипотез; критерий χ^2 и параметрические критерии

4. Программа 2025 (старая) — лекции

Пользователь прошёл по ней первый семестр (лекции 1-16 приблизительно, зачёт сдан). Приводится полностью для сверки при перезачёте и определении академической разницы.

№	Тема
1	Матрицы и определители: виды матриц, операции и их свойства; элементарные преобразования; определитель квадратной матрицы; минор и алгебраическое дополнение; свойства определителей; обратная матрица и её свойства; матричные уравнения; ранг матрицы
2	СЛАУ: метод Крамера; метод обратной матрицы
3	СЛАУ: метод Гаусса; общее решение однородной СЛАУ
4	Векторная алгебра (1): векторы и действия; векторные пространства V_1, V_2, V_3 ; линейная зависимость и критерии для двух, трёх и четырёх векторов; базис на прямой, плоскости, в пространстве; координаты в базисе; линейные операции в координатах; угол между векторами; ортогональная проекция и её линейные свойства; скалярное произведение и свойства; ортогональность; длина и угол через скалярное произведение; ОНБ в V_3 ; координаты как проекции на базисные векторы; формулы в ОНБ; направляющие косинусы и их свойство; условие коллинеарности в координатах; ориентация базиса, правые и левые тройки
5	Векторная алгебра (2): векторное произведение, смысл и свойства, вычисление в ОНБ; смешанное произведение, свойства, вычисление в ОНБ; условие компланарности; длины, площади параллелограмма и треугольника, объёмы параллелепипеда и тетраэдра
6	Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости: виды уравнений; взаимное расположение прямых; расстояние от точки до прямой
7	Аналитическая геометрия. Прямая и плоскость в пространстве: виды уравнений; взаимное расположение; расстояние от точки до плоскости и до прямой
8	Плоские кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола и их геометрические свойства; эксцентриситет и директрисы; канонические уравнения
9	Теория пределов (1): определения; понятие функции и способы задания; числовые последовательности; предел последовательности; односторонние пределы
10	Теория пределов (2): предел монотонной последовательности; теоремы о пределах; первый и второй замечательные пределы
11	Приёмы раскрытия неопределённостей: бесконечно малые функции; эквивалентность б.м.; приёмы раскрытия
12	Непрерывность функции: определение предела функции; непрерывные функции; основные теоремы; изолированные точки разрыва и их классификация
13	Производные (1): понятие производной; правила вычисления; производная сложной функции; логарифмическая производная; производная показательной-степенной функции; производная неявной функции; дифференцирование параметрически заданной функции; дифференциал функции
14	Производные (2): производные высших порядков; дифференциалы высших порядков; теорема о функциях
15	Производные (3): правило Лопитала; формула Тейлора; экстремум и интервалы монотонности
16	Производные (4): исследование поведения функций с помощью производных; выпуклость, вогнутость, точки перегиба; асимптоты и общая схема исследования функции
17-20	Неопределённый интеграл: первообразная и неопределённый интеграл, свойства, таблица, непосредственное интегрирование, подстановка, по частям; разложение рациональной функции на элементарные дроби и их интегрирование; интегрирование иррациональных функций и дифференциальных биномов; интегрирование тригонометрических функций
21	Определённый интеграл: задачи, приводящие к интегралу; как предел интегральных сумм; теорема об интегрируемости кусочно-непрерывных функций; геометрическая интерпретация; свойства; теоремы об оценке и о среднем; интеграл с переменным верхним пределом и теорема о его производной; формула Ньютона-Лейбница; подстановка и по частям
22	Приложение определённого интеграла: площади плоских фигур в декартовых, параметрических и полярных координатах; объёмы тел по площадям сечений и тел вращения; длина дуги кривой и площадь поверхности вращения
23	Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода; признаки сходимости; абсолютная и условная сходимость; интегралы с несколькими особенностями

№	Тема
24-28	Функция нескольких переменных (5 лекций): понятие ФНП, график, линии и поверхности уровня, окрестности и множества, предел, б.м. и б.б. ФНП, непрерывность и её свойства; частные производные и их интерпретация при $n = 2$, дифференцируемость, необходимые и достаточные условия, полный дифференциал, восстановление функции по полному дифференциалу, дифференцируемость сложной функции, инвариантность формы первого дифференциала; частные производные и дифференциалы высших порядков, матрица Гессе, теорема о независимости смешанных производных от порядка дифференцирования, применение к приближённым вычислениям, формула Тейлора для ФНП, неявно заданные функции и теорема о неявной функции; производная по направлению, градиент и его свойства, касательная и нормаль к линии уровня, касательная плоскость и нормаль к поверхности; экстремум ФНП, необходимые и достаточные условия, условный экстремум, функция Лагранжа, наибольшее и наименьшее значения в замкнутой области
29-30	Двойной интеграл: понятие и свойства; вычисление; расстановка пределов; полярные координаты; приложения
31-32	Криволинейные интегралы: I рода (определение, вычисление, свойства, применение); работа переменной силы; II рода; формула Грина для односвязных областей; независимость от пути интегрирования; интеграл от полного дифференциала; формула Ньютона-Лейбница; нахождение функции по её полному дифференциалу
33-37	Дифференциальные уравнения (5 лекций): общие сведения; с разделяющимися переменными; однородные; линейные; уравнение Бернулли; в полных дифференциалах и интегрирующий множитель; особые точки и особые решения ОДУ 1-го порядка; уравнения, не разрешённые относительно производной; метод введения параметра; уравнения Лагранжа и Клеро; теорема Коши; дискриминантная кривая; задача Коши; понижение порядка; линейные уравнения высших порядков; свойства линейного дифференциального оператора; линейно зависимые и независимые системы функций; определитель Вронского; ФСР; структура общего решения ЛОДУ и ЛНДУ; постоянные коэффициенты; кратные корни характеристического уравнения; квазимногочлен в правой части; метод Лагранжа вариации постоянных; нормальные системы ДУ; сведение системы к одному уравнению порядка n
38-44	Числовые и функциональные ряды (7 лекций): основные понятия; ряд геометрической прогрессии; необходимый признак сходимости; гармонический ряд; признаки сходимости знакоположительных рядов, признаки сравнения, признак Даламбера, признак Коши (радикальный и интегральный); знакопеременные ряды — признаки Лейбница, Абеля, Дирихле; условная и абсолютная сходимость; функциональные ряды, область сходимости, равномерная сходимость, признак Вейерштрасса, теоремы о непрерывности суммы, почленном интегрировании и дифференцировании; степенные ряды, теоремы Абеля, радиус сходимости; ряд Тейлора, критерий сходимости, ряды Маклорена, разложение функций; приближённые вычисления значений функций и определённых интегралов; ряды Фурье, интеграл Фурье, преобразование Фурье
45-48	Теория вероятностей: случайные события, пространство элементарных событий, действия над событиями, алгебра событий, диаграммы Венна, классическое/статистическое/геометрическое и аксиоматическое определения вероятности; теоремы сложения и умножения, условная вероятность, формула полной вероятности, формула Байеса, формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа; отклонение относительной частоты; одномерная случайная величина, дискретные СВ; закон распределения дискретной СВ, функция распределения и её свойства, непрерывные СВ, плотность распределения, M , D , σ , основные законы распределения

Практики программы 2025 (64), кратко

Блок	Занятия
1-5	Матрицы (линейные операции, определители 2-3 порядка; обратная матрица, ранг; матричные уравнения); СЛАУ методами Гаусса и Крамера; произведения векторов
6-10	Аналитическая геометрия: прямая на плоскости; взаимное расположение прямых, угол, расстояние; прямая в пространстве; плоскость; расположение прямой и плоскости, расстояние до плоскости
11	Кривые второго порядка: построение, эксцентриситет и директриса
12-16	Пределы: построение графиков функций; раскрытие неопределённостей; замечательные пределы; эквивалентности и замена переменной; непрерывность
17-24	Производные: вычисление; степенно-показательная и параметрическая; высшие порядки и дифференциалы; правило Лопиталя; монотонность; выпуклость; асимптоты; исследование функции и построение графика
25-31	Интегралы: таблица; замена и по частям; рациональные дроби; иррациональные; тригонометрические; определённый и площади; несобственные
32-35	ФНП
36-40	Кратные и криволинейные интегралы
41-48	Дифференциальные уравнения (8 занятий, включая системы)
49-56	Ряды (8 занятий, включая Фурье и приближённые вычисления)
57-64	Теория вероятностей (8 занятий)

5. Оценочные материалы программы 2025

Из документа «Примерные оценочные материалы... Математика», 4 семестра. Для программы 2026 оценочных материалов на руках нет.

Формат по семестрам

Семестр	Формат
1 (зачёт)	1 теоретический вопрос + 5 практических задач: две по производной, две по пределам, одна по геометрии. Геометрическая задача во всех вариантах одна и та же по типу: уравнение прямой через две точки в пространстве с проверкой принадлежности точки, либо уравнение плоскости через точку и прямую или через две прямые. Кривых второго порядка в задачах нет
2 (зачёт)	1 теоретический вопрос + задания: одно из №1–3, одно из №5–6, два из №7–11. Вопросы начинаются с ФНП и частных производных
3 (экзамен)	1 теоретический вопрос + 3 дифференциальных уравнения + 3 задания по числовым и функциональным рядам
4 (зачёт)	1 теоретический вопрос + 5 задач по темам «Случайные события» и «Случайные величины»

23 теоретических вопроса 1-го семестра

№	Вопрос	№	Вопрос
1	Числовые множества. Верхняя и нижняя грани	13	Геометрический смысл производной
2	Числовые последовательности	14	Экономический смысл производной
3	Предел последовательности. Свойства предела	15	Уравнения касательной и нормальной прямой
4	Функции. Определение. Основные элементарные функции	16	Правила дифференцирования
5	Предел функции. Свойства предела	17	Дифференцируемость и непрерывность
6	Виды неопределённостей	18	Дифференциал
7	Способы раскрытия неопределённостей	19	Теоремы о среднем
8	Вычисление пределов при помощи формул эквивалентности	20	Экстремум функции
9	Непрерывность	21	Применение второй производной. Выпуклость
10	Классификация точек разрыва	22	Асимптоты графика функции
11	Нахождение корня уравнения методом половинного деления	23	Построение графика функции
12	Производная функции		

Важно: отдельного вопроса «Правило Лопиталя» в перечне 2025 года нет — он входит в вопрос №7 «Способы раскрытия неопределённостей». В программе 2026 Лопиталь стал отдельной лекцией (№24), поэтому в перечне вопросов кафедры он, вероятно, появится отдельно.